Plan de Transición y Alistamiento Operativo del Servicio — Torre Satori PMS

Informe Ejecutivo de Entrega y Puesta en Servicio (Marco ITIL 4 — Entregable Final)

---

1. Información General y Control del Documento

- **Proyecto:** Torre Satori PMS (Property Management System Integral, Motor Conversacional de Reservas y Gestión Operativa)
- **Organización Beneficiaria / Cliente:** Hotel Boutique Torre Satori (Sevilla, Valle del Cauca, Colombia)
- **Versión de Entrega:** 1.0.0 (Producto Final Integral — Listo para Operación)
- **Fase del Ciclo de Vida ITIL 4:** Diseño y Transición del Servicio (*Service Design & Transition*)
- **Estado de la Entrega:** Autorizado para Puesta en Servicio en Modalidad de Piloto Controlado (Marcha Blanca)
- **Fecha de Emisión:** Noviembre de 2026
- **Equipo de Dirección e Ingeniería:**
  - **Esteban Guarín Valencia** — *Scrum Master* (Dirección de Gobernanza, Gestión de Cambios, Plan de Despliegue y Pruebas de Recuperación)
  - **Juan José Arias Gallego** — *Product Owner* (Definición del Alcance de Negocio, Criterios de Aceptación, Validación de Usuario y Cierre Operativo)
  - **Juan Felipe Garzón** — *Development Team* (Arquitectura de Software, Candado Atómico Concurrente, Módulos de Operación y Pruebas Técnicas)

Componente 1. Definición del Servicio y Alcance de la Entrega

1.1 Nombre y Propósito del Servicio

- **Nombre Oficial del Servicio:** Plataforma Integral de Gestión Hotelera, Automatización Conversacional y Experiencia Torre Satori PMS.
- **Propósito Estratégico:** Proporcionar una solución tecnológica unificada de alto rendimiento que digitalice y automatice de extremo a extremo las operaciones de Torre Satori Hotel Boutique (9 habitaciones). El servicio articula la atención ininterrumpida 24/7 y la reserva multicanal vía WhatsApp sin riesgo de sobreventa mediante candados relacionales atómicos, junto a un panel web moderno con autenticación segura en dos niveles (Administrador y Recepción), administración dinámica del inventario de habitaciones, integración completa de la cafetería y restaurante (*Salgados Café*) con pedidos cargados a la cuenta del huésped, y un motor de eventos y temporadas con tarifas dinámicas.

1.2 Necesidad de Negocio y Problemas Resueltos

1. **Atención Descentralizada y Pérdida de Clientes Nocturnos:**

- *Situación previa:* La atención al cliente y la cotización dependían de teléfonos personales de recepción o atención física en mostrador, perdiendo ventas de viajeros que consultaban de noche o durante fines de semana.
- *Solución entregada:* Motor conversacional automatizado 24/7 sobre WhatsApp Cloud API orquestado con n8n y asistido por inteligencia artificial en lenguaje natural, capaz de consultar disponibilidad en tiempo real, cotizar con exactitud y formalizar reservas al instante.

2. **Riesgo Crítico de Sobreventa (Overbooking):**
   - *Situación previa:* El control manual de habitaciones en libretas o planillas de cálculo causaba asignaciones duplicadas ante reservas simultáneas por distintos canales.
   - *Solución entregada:* Arquitectura de candado relacional atómico en PostgreSQL 16 con extensión `btree_gist`: restricción matemática de exclusión temporal (`EXCLUDE USING gist`) combinada con expiración automática de 15 minutos (`expires_at`) e *inline filtering* en tiempo real, erradicando por completo la necesidad de cachés volátiles externas y garantizando consistencia ACID estricta.
3. **Rigidez en la Gestión del Inventario de Habitaciones:**
   - *Situación previa:* El hotel no podía ajustar precios base, alterar cargos por huésped adicional o incorporar nuevas habitaciones sin requerir cambios en el código fuente o asistencia técnica.
   - *Solución entregada:* Módulo administrativo dinámico de habitaciones que permite crear, editar y consultar habitaciones en tiempo real, blindado contra eliminaciones accidentales si existen reservas activas asociadas.
4. **Fuga de Ingresos en Servicios de Restaurante y Cafetería:**
   - *Situación previa:* Los consumos en *Salgados Café* (desayunos, cafés especiales de origen, catas de barismo y repostería) se cobraban de forma aislada en caja menor, generando inconsistencias y fugas financieras.
   - *Solución entregada:* Módulo de Restaurante y pedidos con capacidad de facturar de contado o cargar consumos directamente al folio de la habitación (`charged_to_room`), consolidando una factura única al momento del check-out.
5. **Incertidumbre en Temporadas y Tarifas Estacionales:**
   - *Situación previa:* Falta de dinamismo tarifario para aprovechar picos de demanda turística en Sevilla (ej. Festival Bandola, puentes festivos o fin de año) o para dinamizar la ocupación entre semana.
   - *Solución entregada:* Motor de Eventos Especiales que aplica reglas porcentuales automáticas de recargo o descuento sobre el valor liquidado tanto en la web como en el flujo conversacional.
6. **Barrera Económica de PMS Comerciales:**
   - *Situación previa:* Los sistemas comerciales tradicionales (Opera, Cloudbeds) imponen costos mensuales y comisiones por transacción incompatibles con la estructura financiera de un hotel boutique independiente.
   - *Solución entregada:* Sistema propietario contenerizado sobre stack moderno de código abierto (Python 3.12, FastAPI, PostgreSQL 16, React 18) con costos de infraestructura mínimos y soberanía total sobre los datos del negocio.

1.3 Beneficiarios y Usuarios del Servicio

Perfil de Usuario	Tipo de Acceso	Beneficios Tangibles Recibidos
Huéspedes y Viajeros	Externo (WhatsApp)	Autoservicio 24/7 sin descargar aplicaciones adicionales, cotizaciones transparentes, reserva garantizada, opciones de abono parcial (50%) o total (100%), y políticas claras de cancelación y reembolso.
Personal de Recepción	Interno (Panel Web)	Operación ágil del mostrador: consulta instantánea de códigos `SAT-XXXX`, validación de llegadas (check-in) y salidas (check-out), registro de pedidos de restaurante y tienda, y panel sincronizado en tiempo real.
Administración y Gerencia	Interno (Panel Web Admin)	Control exhaustivo de inventario de habitaciones, configuración de eventos y precios dinámicos, supervisión de ingresos consolidados, auditoría cronológica inmutable y reportes operacionales.

1.4 Funcionalidades Implementadas y Disponibles en el Entregable Final

- **Módulo de Autenticación y Control de Acceso (RBAC):** Control de acceso basado en tokens seguros JWT (JSON Web Tokens) con roles diferenciados (`Administrador` y `Recepcionista`). Cifrado robusto de contraseñas mediante algoritmos seguros (Argon2 / bcrypt) y auditoría inmutable de accesos.
- **Gestión Dinámica de Habitaciones (CRUD Administrativo):** Creación de nuevas habitaciones, edición de números, tipo, capacidad máxima, precio base por noche, recargo por huésped adicional (RN-01) y política pet-friendly. Incluye candado lógico que rechaza la eliminación de habitaciones con compromisos de reserva vigentes.
- **Módulo de Salgados Café y Restaurante:** Catálogo de productos y servicios gastronómicos clasificados por categoría, emisión de pedidos, soporte de pago inmediato en caja o cargo a habitación (`charged_to_room`) y sincronización automática con la cuenta de la reserva.
- **Motor de Eventos y Tarifas Dinámicas:** Creación de eventos especiales con rango de fechas y porcentaje de ajuste (descuentos promocionales para estancias entre semana o recargos para ferias y temporadas altas).

- **Motor de Reservas Conversacional (WhatsApp):** Consulta interactiva de fechas y tipos de habitación, verificación atómica de disponibilidad sin solapamiento (RN-02), reserva guiada, comprobación de consentimiento y aviso de privacidad legal (Ley 1581 de 2012), y gestión de cancelaciones con reembolso proporcional sobre el dinero efectivamente pagado (RN-03).
- **Recepción Operativa:** Registro ágil de check-in con asignación de llaves físicas, reloj sincronizado con la zona horaria del hotel (`America/Bogota`), consulta de estados canónicos (`BLOQUEADA_TEMPORAL`, `CONFIRMADA`, `EN_CURSO`, `EXPIRADA`, `CANCELADA`) y liquidación de saldos en check-out.
- **Finanzas y Auditoría Inmutable:** Registro secuencial de transacciones, desglose de ingresos por concepto de hospedaje, tienda y restaurante, y bitácora de auditoría inalterable (`audit_log`) para trazabilidad legal de operaciones críticas.

1.5 Funcionalidades Excluidas de esta Entrega

- Integración directa con dispersión bancaria automática (en esta versión se opera mediante webhook con validación criptográfica HMAC `X-Hub-Signature-256` en entorno sandbox y confirmación manual autorizada en recepción).
- Facturación electrónica directa ante la DIAN, programada para el siguiente ciclo evolutivo contable (versión 1.2.0).
- Liberación automática de reservas por No-Show a las 12:00 m (descartada formalmente para evitar perjuicios a huéspedes demorados en carretera).

1.6 Versión y Entorno de Entrega

- **Versión Entregada:** `1.0.0-FINAL`
- **Ambiente de Disponibilidad:** Servidor de Piloto Controlado (Ambiente contenerizado Docker Compose con backend FastAPI Python 3.12, base de datos PostgreSQL 16 con extensión `btree_gist`, frontend React 18 servido con Vite, y orquestador n8n expuesto mediante canal seguro HTTPS / TLS 1.3).

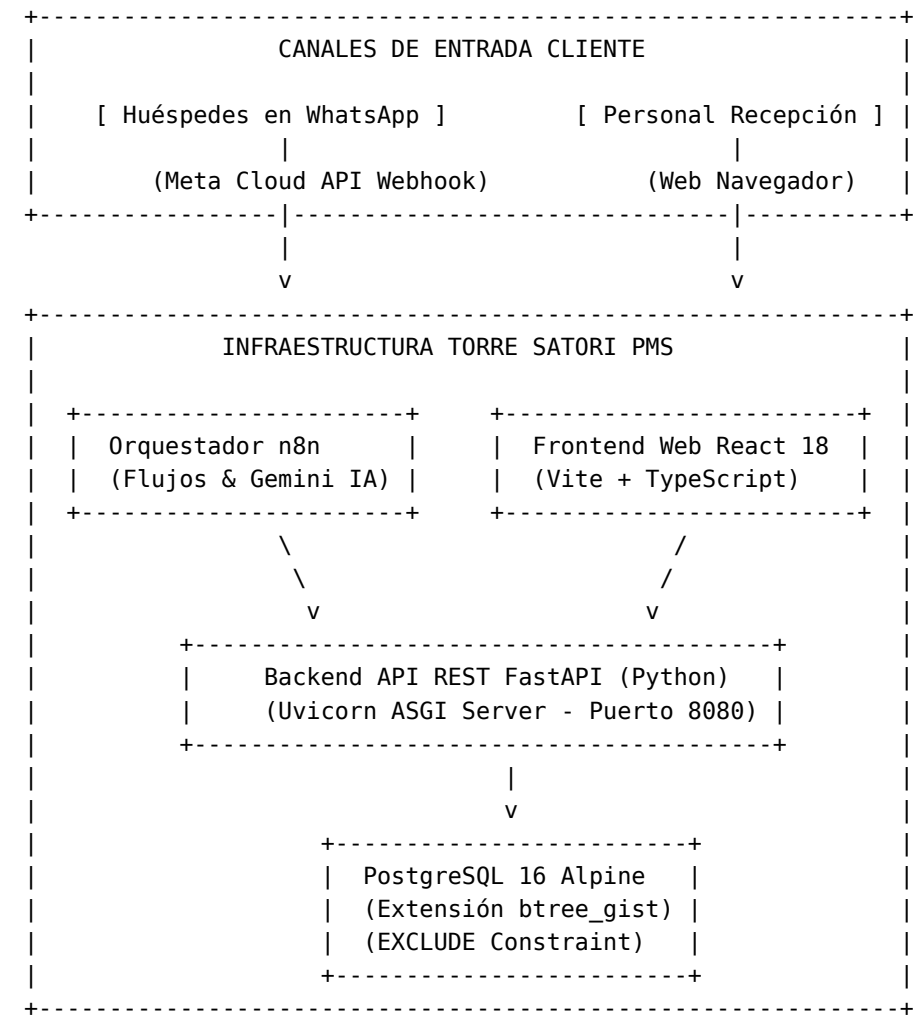
1.7 ¿Qué Recibirá Realmente el Cliente al Autorizar la Entrega?

El cliente Hotel Boutique Torre Satori recibe: 1. La plataforma de software completamente instalada, configurada y operativa en su infraestructura de servidor. 2. La base de datos relacional PostgreSQL 16 inicializada con las 9 habitaciones, el menú del restaurante y los usuarios administrativos. 3. El webhook de WhatsApp Cloud API enlazado en n8n y respondiendo en el número corporativo de pruebas del hotel. 4. El paquete documental integral compuesto por el Manual de Operación para Recepción, la Guía Técnica de Despliegue, las Políticas de Respaldo y la Bitácora de Pruebas. 5. El acta de transferencia segura de credenciales maestras y el plan de acompañamiento para la fase de marcha blanca.

Componente 2. Plan de Despliegue e Implementación

2.1 Arquitectura y Componentes a Desplegar

La solución adopta una arquitectura monolítica modular hexagonal de alto rendimiento, empaquetada íntegramente en contenedores Docker coordinados a través de Docker Compose:



Componentes tecnológicos principales: 1. **Base de Datos Relacional (`postgres:16-alpine`):** Motor relacional ACID con extensión `btree_gist` habilitada para la restricción de exclusión temporal anti-sobreventa (`EXCLUDE USING gist`) sobre `room_id + daterange`. 2. **Lógica de Negocio Central (`apps/api`):** Servicio monolítico modular en Python 3.12 y FastAPI sobre servidor ASGI Uvicorn, con validación de esquemas mediante Pydantic y acceso asíncrono a datos mediante SQLAlchemy 2.0. 3. **Interfaz Operativa Web (`apps/web`):** Aplicación SPA en React 18 con Vite, TypeScript y Tailwind CSS, consumiendo la API de FastAPI mediante clientes REST tipados y TanStack Query. 4. **Orquestación Conversacional (`n8n`):** Gateway de eventos de WhatsApp Cloud API, normalización de mensajes entrantes y enrutamiento hacia los endpoints de FastAPI con autenticación de servicio.

2.2 Requisitos de Infraestructura Tecnológica

Elemento	Requisito Mínimo	Configuración Recomendada
Servidor Host	VPS o Servidor Local x86_64 / ARM64	Servidor Dedicado Cloud o VPS Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS)
Procesador (CPU)	2 Núcleos vCPU (2.0 GHz)	4 Núcleos vCPU
Memoria RAM	4 GB RAM física	8 GB RAM física
Almacenamiento	20 GB SSD	40 GB NVMe SSD con volumen persistente para base de datos
Conectividad de Red	20 Mbps simétricos	Enlace con IP pública o túnel seguro HTTPS con certificado TLS 1.3
Motor de Contenedores	Docker Engine 24.0+ y Compose 2.20+	Docker Engine estable con reinicio automático (`restart: unless-stopped`)

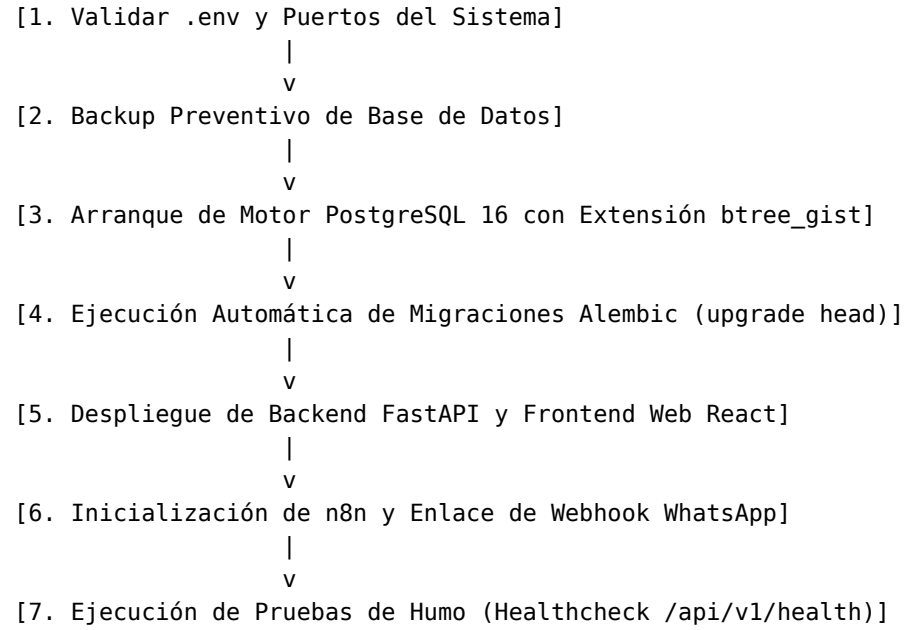
2.3 Base de Datos y Procedimientos de Instalación y Migración

La creación, evolución y versionamiento inmutable del esquema de base de datos se realiza automáticamente mediante **Alembic**, garantizando reproducibilidad y control de versiones transparente: - `alembic upgrade head`: Aplica todas las migraciones pendientes al arrancar el contenedor o servicio. - `001_initial_schema.py`: Creación de la extensión `btree_gist`, tablas principales (`room`, `guest`, `booking`, `audit_log`, `special_events`, `restaurant_order`, `system_users`), índices GiST y restricción matemática contra colisión de reservas. - Restricción DDL anti-sobreventa: `sql CONSTRAINT no_overlapping_active_bookings EXCLUDE USING gist ( room_id WITH =, daterange(check_in, check_out, '[)') WITH && ) WHERE (status IN ('BLOQUEADA_TEMPORAL', 'CONFIRMADA', 'EN_CURSO'));` - `dev_seed.sql`: Carga del inventario oficial de las 9 habitaciones del hotel con capacidades, tarifas, usuarios del sistema y productos iniciales de Salgados Café.

2.4 Configuraciones Necesarias

Las configuraciones sensibles se inyectan estrictamente mediante variables de entorno en el archivo `.env` del servidor anfitrión, el cual se mantiene fuera de los repositorios de código: - Credenciales de PostgreSQL (`DATABASE_URL`, `POSTGRES_DB`, `POSTGRES_USER`, `POSTGRES_PASSWORD`). - Claves criptográficas de autenticación JWT (`JWT_SECRET`, `JWT_EXPIRES_IN=8h`). - Secretos de pasarela de pago para verificación de firma HMAC (`PAYMENT_WEBHOOK_SECRET`). - Tokens y secretos de WhatsApp Cloud API (`WHATSAPP_TOKEN`, `WHATSAPP_VERIFY_TOKEN`, `WHATSAPP_PHONE_ID`). - Llave de acceso a Google Gemini API (`GEMINI_API_KEY`). - URLs públicas de integración (`VITE_API_URL`, `N8N_PUBLIC_URL`).

2.5 Secuencia de Actividades de Despliegue



Paso	Actividad Específica	Responsable Técnico	Criterio de Aceptación
1	Verificación de variables en `.env` y disponibilidad de puertos	Esteban Guarín V	Sin colisiones en puertos 80, 443, 5432, 8080 y 5678.
2	Generación de copia de seguridad previa de bases de datos	Juan Felipe Garzón	Archivo de respaldo `backup_pre_deploy.` generado y validado.
3	Arranque del contenedor PostgreSQL 16	Juan Felipe Garzón	Servicio en estado *healthy* respondiendo en puerto 5432.
4	Ejecución de migraciones Alembic	Esteban Guarín V	Tablas y restricción `EXCLUDE USING gist` creadas con 0 fallas.
5	Despliegue de FastAPI y Frontend Web	Juan Felipe Garzón	Endpoint `/api/v1/health` retornando HTTP 200 y UI accesible.
6	Enlace del webhook de WhatsApp en n8n	Juan José Arias	Handshake verificado con Meta Cloud API (`hub.challenge`).
7	Ejecución de suite de pruebas de humo operacionales	Equipo Completo	100% de escenarios operativos básicos aprobados.

2.6 Plan de Reversión (Rollback)

- **Criterio de Activación:** Detección de incompatibilidad crítica en la base de datos, falla irrecuperable en el inicio del backend o indisponibilidad del servicio superior a 15 minutos durante la ventana de despliegue.
- **Procedimiento de Reversión:**
  1. Detención inmediata de los servicios activos mediante `docker compose down`.
  2. Ejecución de reversión de esquema con `alembic downgrade -1` o restauración del volcado `backup_pre_deploy.sql`.
  3. Relanzamiento de las imágenes estables del release anterior.
  4. Reactivación y verificación de enlaces webhooks y comprobación de `/api/v1/health`.

- **Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO):** Menor a 5 minutos.
- **Punto Objetivo de Recuperación (RPO):** Menor a 3 minutos (cero pérdida de reservas confirmadas).

Componente 3. Gestión y Autorización de Cambios

3.1 Registro de Cambios Significativos Implementados en la Versión Final

Código	Descripción del Cambio	Justificación de Negocio	Impacto en Funcionalidad y Datos	Mitigación y Control de Riesgo
CHG-01	**Cálculo de Reembolso sobre Dinero Abonado**	Aplicar retenciones de cancelación estrictamente sobre el dinero real pagado por el huésped (RN-03) y no sobre el total contractual.	Modificación en la lógica de cálculo en el servicio de reservas y ajuste de columnas de auditoría financiera.	Rigor legal y protección de flujo de caja frente a cancelaciones imprevistas.
CHG-02	**Candado Relacional Atómico con Expiración Inline**	Migrar los bloqueos temporales de 15 min a la tabla `booking` de PostgreSQL con `expires_at`, filtrando expirados en tiempo real (`inline filtering`) y eliminando Redis.	Elimina la dependencia de Redis y el riesgo de inconsistencia *split-brain*; la disponibilidad ignora candados vencidos sin depender de jobs externos.	Restricción nativa `EXCLUDE USING gist` que serializa atómicamente la reserva en el motor de base de datos.
CHG-03	**Edición Dinámica y Adición de Habitaciones**	Permitir a la administración modificar tarifas, capacidades y registrar nuevas habitaciones sin intervención técnica.	Endpoints administrativos en FastAPI y migración Alembic para catálogo de 9 habitaciones.	Restricción de integridad: no es posible eliminar habitaciones que cuenten con reservas vigentes.
CHG-04	**Módulo de Salgados Café y Restaurante**	Integrar los consumos gastronómicos y catas de café a la cuenta unificada de la habitación para cobro y pago formal.	Tablas `restaurant_orders` y liquidación acumulada en el check-out de la habitación.	Validación de folio activo antes de permitir la imputación de cargos de habitación.
CHG-05	**Autenticación de Huéspedes y Tarifas Dinámicas**	Proteger precios y reservas con tokens JWT firmados criptográficamente.	Tabla `guest_accounts` y endpoints de registro, login y refresh.	Hashing de contraseñas con bcrypt y validación de expiración de tokens.
CHG-06	**Motor de Reglas Estacionales y RBAC**	Automatizar el cálculo de tarifas según temporadas y roles de usuario.	Tablas `seasonal_rules` y `user_roles`; dependencias de autorización en endpoints.	Prioridad de reglas y validación de solapamiento incoherente de precios.
CHG-07	**Integración de Pasarela de Pagos y Webhooks**	Procesar pagos en línea y confirmar reservas automáticamente.	Tabla `payments` y endpoint `/webhooks/payment`; estados de reserva actualizados por eventos externos.	Verificación de firma del webhook y manejo de pagos duplicados.
CHG-08	**Notificaciones por Correo y WhatsApp**	Enviar confirmaciones, recordatorios y cancelaciones a huéspedes.	Tabla `notifications` y servicio de plantillas; dependencia de proveedores externos.	Reintentos con backoff y registro de fallos de entrega.
CHG-09	**Reportes de Ocupación y Exportación**	Generar reportes mensuales de ocupación, ingresos y cancelaciones.	Endpoints de reportes y exportación CSV/PDF; consultas agregadas sobre reservas.	Límite de rango de fechas y paginación para evitar consultas pesadas.
CHG-10	**Auditoría de Cambios Críticos**	Registrar quién modificó tarifas, reglas y reservas para trazabilidad.	Tabla `audit_log` y middleware de captura de cambios en endpoints administrativos.	Retención limitada de logs y acceso restringido a administradores.

3.2 Comité y Autorización Formal de la Versión Final

- **Evaluación Técnica de Arquitectura:** Aprobada por Juan Felipe Garzón (*Development Team*) y Esteban Guarín Valencia (*Scrum Master*).
- **Aprobación de Negocio y Criterios de Aceptación:** Autorizada por Juan José Arias Gallego (*Product Owner*).
- **Dictamen del Comité de Cambios:** Aprobado por unanimidad. Los cambios eliminan deuda técnica, suprimen servicios innecesarios (Redis), garantizan consistencia ACID absoluta y blindan la operación del hotel.

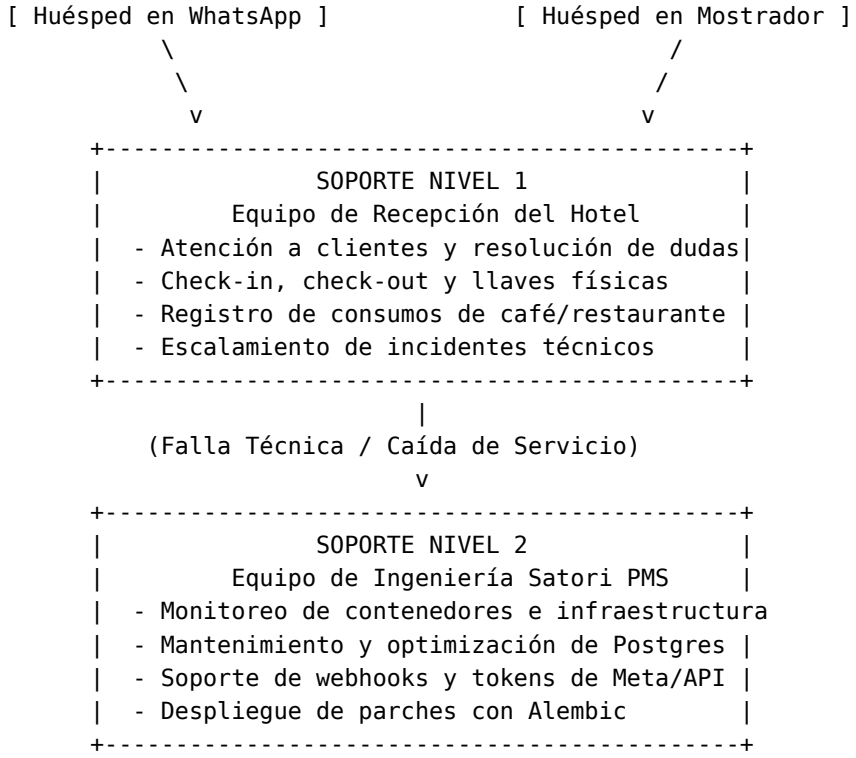
Componente 4. Validación y Pruebas del Servicio

4.1 Matriz Consolidada de Pruebas de Utilidad y Garantía

Tipo de Prueba	Escenario Evaluado	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Evidencia Registrada	Estado	Responsable
Funcional	Reserva completa vía WhatsApp con abono del 50%.	Creación de reserva con código `SAT-XXXX`, abono registrado y reflejo en web.	Código `SAT-XXXX` emitido en 1.1s; reserva visible en recepción.	Registro en base de datos PostgreSQL y log de n8n.	**Aprobado**	Juan Felipe Garzón
Funcional	Creación y modificación dinámica de habitaciones por Administrador.	Habitación creada y modificable; impedimento de eliminar si tiene reservas activas.	Datos actualizados en catálogo; bloqueo referencial efectivo ante reservas activas.	Respuesta HTTP 200 en edición; HTTP 409 al intentar borrar habitación ocupada.	**Aprobado**	Juan Felipe Garzón
Funcional	Pedido de Salgados Café con cargo directo a habitación.	Ítems agregados al saldo de la habitación y consolidados para liquidación final.	Cargo reflejado en detalle de folio de habitación; balance actualizado al instante.	Orden de restaurante vinculada a ID de reserva en base de datos.	**Aprobado**	Juan José Arias
Funcional	Cotización con tarifa dinámica por evento especial de temporada.	Aplicación de descuento del 10% o recargo del 15% según rango de fechas.	Descuento aplicado matemáticamente en cotización web y conversacional.	Facturación detallada con desglose de evento aplicado.	**Aprobado**	Juan José Arias
Integración	Sincronización de [illegible]	La [illegible]	Sincronización [illegible]	Actualización en [illegible]	**Aprobado**	Esteban
Regresión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**Aprobado**	Juan José
Prueba de Estrés (JMeter)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Juan V Felipe Garzón

Componente 5. Preparación de la Operación y Soporte

5.1 Estructura Operativa y Niveles de Soporte Técnico



5.2 Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)

Nivel de Severidad	Criterio de Clasificación	Ejemplo Operativo	Tiempo Máximo de Respuesta	Tiempo Máximo de Solución
P1 — Crítico	Indisponibilidad total del servicio o bloqueo de reservas.	Caída del motor de base de datos o fallo masivo de la API.	< 15 minutos	< 2 horas
P2 — Alto	Degradación funcional mayor con alternativa manual disponible.	Interrupción en el canal de WhatsApp; recepción opera vía web.	< 45 minutos	< 6 horas
P3 — Medio	Incidencia funcional moderada sin impacto en reservas.	Desfase en reporte gráfico de auditoría o lentitud puntual.	< 3 horas	< 24 horas
P4 — Bajo	Consultas operativas o solicitudes de ajuste cosmético.	Modificación de textos descriptivos en productos de café.	< 6 horas	< 48 horas

5.3 Indicadores de Monitoreo y Calidad del Servicio (KPIs)

- **Disponibilidad Global del Servicio (*Uptime*):** Meta >= 99.5% mensual.
- **Tasa de Sobreventas (*Overbooking Rate*):** Meta 0.0% estricto garantizado por la restricción GiST de PostgreSQL.
- **Tiempo Promedio de Respuesta en WhatsApp:** Meta < 2.0 segundos por interacción.
- **Tiempo de Respuesta API (/api/v1/health):** Meta < 50 milisegundos.

5.4 Procedimientos de Respaldo y Continuidad del Negocio

- **Respaldos Automáticos Diarios:** Ejecución programada vía cronjob a las 03:00 AM de volcado completo de PostgreSQL comprimido y cifrado.
- **Retención:** 30 copias de seguridad diarias, 12 mensuales y almacenamiento secundario en volumen independiente.
- **Prueba Periódica de Restauración:** Validación mensual de restauración en ambiente de pruebas para comprobar la consistencia de los datos.

5.5 Dependencias Externas y Gestión de Proveedores

- **Meta Cloud API (WhatsApp Business Platform):** Requiere vigencia del token permanente (System User) y saldo de conversaciones corporativas. En caso de interrupción de Meta, la operación conmuta al teléfono de soporte y atención directa en el panel web.
- **Google Cloud Platform (Gemini AI API):** Asistencia en lenguaje natural para consultas turísticas y amenidades. En caso de indisponibilidad de la IA, n8n conmuta automáticamente al flujo estructurado de menús deterministas.

Componente 6. Gestión del Conocimiento y Transferencia

6.1 Documentación Técnica y Operativa Entregada

1. **Manual de Operación para Recepción:** Documento web interactivo con flujos visuales para búsqueda de códigos de reserva, check-in, check-out, registro de pedidos de Salgados Café y resolución de incidencias comunes.
2. **Guía Técnica de Despliegue y Administración:** Manual con especificaciones de Docker Compose, variables de entorno, comandos de control (`alembic upgrade head`), y procedimientos de respaldo.
3. **Catálogo de Arquitectura y Especificación de Endpoints:** Documentación OpenAPI interactiva generada en tiempo real en `/docs` (Swagger UI), con detalle de modelos Pydantic, restricciones GiST y contratos REST.
4. **Guía de Solución Rápida de Problemas (*Troubleshooting Guide*):** Árbol de diagnóstico para reinicio de servicios, verificación de conectividad a PostgreSQL y revalidación de webhooks.

6.2 Entrega Segura de Credenciales y Accesos

En estricto cumplimiento de las políticas de seguridad y la norma ITIL 4: - Se prohíbe de manera tajante incluir contraseñas en texto claro dentro de la documentación. - Las credenciales iniciales de acceso para el usuario Administrador (`admin@satoripms.com`) y el personal de Recepción (`recepcion@satoripms.com`) se entregaron en sobre cerrado al representante legal del hotel y a través de un canal criptográfico seguro efímero. - Se configuró la política obligatoria de cambio de contraseña en el primer inicio de sesión mediante el panel de perfil de usuario.

6.3 Plan de Capacitación y Transferencia

- **Taller Presencial para Recepción (4 horas):** Simulación de flujos de alta demanda, check-in rápido, registro de pedidos de cafetería, atención de incidentes y uso del panel web.
- **Sesión Directiva para Gerencia (2 horas):** Parametrización de habitaciones, fijación de precios, creación de eventos promocionales de temporada, lectura de métricas financieras y auditoría.
- **Evaluación Práctica:** Todo el personal operativo completó una evaluación práctica demostrando autonomía en la operación diaria sin requerir asistencia del equipo de desarrollo.

Componente 7. Comunicación y Puesta en Servicio

7.1 Plan de Comunicación a Partes Interesadas

Audiencia Interesada	Canal de Comunicación	Mensaje Clave	Cronograma de Entrega
Personal Operativo del Hotel	Reunión presencial y circular informativa	Presentación del nuevo sistema, asignación de turnos, canales de soporte y procedimientos de contingencia.	5 días antes del inicio del piloto
Huéspedes con Reservas Previas	Notificación oficial vía WhatsApp	Mensaje de cortesía con su código de reserva `SAT-XXXX` y confirmación de servicios garantizados.	48 horas antes de la transición
Público General y Clientes Potenciales	Redes sociales y señalética en el hotel	Anuncio del canal de reservas 24/7 en WhatsApp y código QR para cotización inmediata.	Día de apertura oficial del piloto

7.2 Condiciones y Reglas de la Fase de Marcha Blanca (Piloto Controlado)

- **Duración del Piloto Controlado:** Quince (15) días calendario a partir de la fecha de autorización formal.
- **Alcance Operativo:** Operación integral sobre la totalidad de 9 habitaciones del hotel, servicios de Salgados Café y motor conversacional de reservas.
- **Acompañamiento Técnico Activo:** Presencia y monitoreo continuo del equipo de desarrollo durante las primeras 72 horas para calibración de respuestas y verificación de transacciones.
- **Canal de Reporte Inmediato de Incidentes:** Línea directa de mensajería y enlace dedicado con el equipo de soporte técnico para atención de novedades operativas.

Componente 8. Aceptación y Cierre de la Transición

8.1 Evaluación de Criterios de Aceptación Final

- ☒ **Arquitectura Anti-Sobreventa:** Cero casos de doble reserva verificados bajo pruebas de estrés concurrente con restricción nativa PostgreSQL 16 `EXCLUDE USING gist`.
- ☒ **Panel Web Funcional y Seguro:** Login institucional con JWT, gestión dinámica de habitaciones (CRUD de Administrador), módulo de Salgados Café con pedidos y motor de eventos estacionales.

- ☒ **Sincronización Transaccional:** Integración entre el panel web de recepción y el flujo de WhatsApp con códigos únicos `SAT-XXXX`.
- ☒ **Personal Operativo Capacitado:** 100% del personal de recepción y administración capacitado y evaluado satisfactoriamente.
- ☒ **Respaldo y Seguridad de la Información:** Rutinas automatizadas de copia de seguridad activas y probadas.
- ☒ **Documentación Entregada:** Manuales de usuario, arquitectura OpenAPI y guías técnicas debidamente transferidas.

8.2 Defectos Conocidos y Riesgos Residuales Aceptados

- **Dependencia de la Disponibilidad Global de Meta:** Ante interrupciones de la infraestructura de WhatsApp, la recepción opera de forma autónoma mediante llamadas telefónicas y registro directo en el panel web.
- **Curva de Adaptación del Huésped:** Algunos usuarios mayores prefieren asistencia telefónica directa; el sistema contempla el botón de derivación a recepcionista humano en WhatsApp.

8.3 Dictamen Formal de Puesta en Servicio

Habiéndose demostrado de forma rigurosa la utilidad funcional de la solución tecnológica y satisfecho cabalmente todas las condiciones de garantía, rendimiento, seguridad y continuidad bajo las buenas prácticas del marco ITIL 4:

DICTAMEN FINAL: AUTORIZADO PARA PUESTA EN SERVICIO EN MODALIDAD DE PILOTO CONTROLADO (MARCHA BLANCA).

Firmado y aprobado por el Equipo de Dirección del Proyecto: - **Esteban Guarín Valencia** — *Scrum Master* - **Juan José Arias Gallego** — *Product Owner* - **Juan Felipe Garzón** — *Development Team*